Estimation et dynamique des distributions risque-neutre à partir d'options SPX

Projet PI^2 n° 176 – Premier rapport de recherche

Rayan Ait Arkoub Matthieu Balliste Ilan Chahdi Nathan Denoux
Jordi Paris
ESILV – Pôle Léonard de Vinci
Tuteur : Matthieu Garcin

20 octobre 2026

1 Introduction

Les prix d'options contiennent une information prospective sur la distribution du sous-jacent à l'échéance. Dans Black–Scholes, cette distribution est lognormale et une volatilité unique devrait expliquer tous les strikes. L'existence empirique du smile invalide cette restriction. Une volatilité implicite peut ajuster chaque option séparément, mais ne constitue pas un modèle commun parcimonieux de la chaîne.

La question générale du projet est la suivante : peut-on résumer puis prévoir l'évolution de la distribution risque-neutre du SPX de manière suffisamment stable pour améliorer la valorisation ou la couverture d'options ? Nous décomposons cette question en cinq étapes : constitution d'une base historique, comparaison de trois méthodes d'extraction, mesure de la stabilité, prévision factorielle de la densité et évaluation hors échantillon d'une stratégie de couverture. Le présent article documente le premier jalon : une estimation de bout en bout sur une date d'observation du SPX, une réimplémentation partielle en Julia du post-traitement de la densité et une extension tridimensionnelle selon la maturité.

Notre contribution à ce stade est méthodologique. Nous construisons un chemin reproductible, à partir d'un snapshot archivé, entre cotations brutes et densité, nous séparons clairement le lissage de la smile de l'opérateur d'extraction de la RND, et nous définissons les diagnostics qui permettront ensuite de comparer les méthodes sur un même échantillon. La surface obtenue sur plusieurs maturités est une structure par terme observée à une date fixe ; elle ne doit pas encore être interprétée comme une dynamique temporelle.

2 Revue de littérature

2.1 Des prix d'options aux prix d'états

Le point de départ est Breeden and Litzenberger (1978). Leur résultat ne consiste pas simplement à ajuster une loi lognormale : il rend opérationnelle l'approche par prix d'états. Un portefeuille de calls européens de même échéance et de strikes voisins permet d'isoler un paiement sur un intervalle étroit de valeurs terminales. Lorsque la fonction de prix est deux fois dérivable, le passage à la limite identifie le prix de l'état élémentaire à sa dérivée seconde par rapport au strike. La densité risque-neutre est ensuite obtenue en retirant l'actualisation. Le résultat est donc non paramétrique vis-à-vis de la dynamique du sous-jacent, mais son application suppose une fonction de prix continue, convexe et suffisamment régulière — propriétés que les cotations discrètes et bruitées ne vérifient pas automatiquement.

2.2 Lissage, support fini et absence d'arbitrage

Shimko (1993) propose de lisser la volatilité implicite en fonction du strike avant de reconstruire les prix, plutôt que de dériver directement les observations. Cette idée est centrale dans notre prototype : la double dérivation porte sur une coupe SVI commune, pas sur les mids bruts. Elle déplace toutefois le problème vers le choix de la forme fonctionnelle et l'extrapolation au-delà des strikes liquides.

À partir d'options sur le portefeuille de marché américain, Figlewski (2010) montre que le traitement des queues n'est pas un détail numérique : un support observé fini ne contient généralement pas toute la masse de probabilité. Il combine une zone centrale extraite des options avec des prolongements de queue et recommande de contrôler la positivité, l'intégrale de la densité et la cohérence de sa moyenne avec le forward. La synthèse de Figlewski (2018) insiste en outre sur la distinction économique entre densité risque-neutre et densité physique : la première agrège croyances et prix du risque. Elle convient directement au pricing, mais ne constitue pas sans hypothèse supplémentaire une prévision des fréquences réellement observées.

2.3 Deux familles alternatives d'estimation

La méthode Fourier-cosinus de Cui and Yu (2021) remplace la double dérivation locale par des intégrales de prix d'options qui identifient les coefficients d'une expansion COS. Cette formulation est potentiellement moins sensible au bruit ponctuel, mais reste dépendante du domaine de troncature, du nombre de termes et de la qualité de l'intégration sur des strikes irréguliers. Le prolongement récent de Cui et al. (2025) cible directement la fonction de répartition et les quantiles implicites ; il sera utile pour évaluer les queues sans faire reposer toute l'analyse sur les moments.

Avellaneda et al. (2001) suivent une logique différente. Leur méthode de *Weighted Monte Carlo* part d'une distribution de scénarios et modifie leurs poids afin de reproduire les prix observés, tout en minimisant l'entropie relative par rapport aux poids initiaux. La densité calibrée demeure positive et respecte les contraintes de prix introduites, mais le résultat dépend du prior simulé et du choix des instruments. Cette approche fournira notre troisième estimateur : Breeden–Litzenberger, COS et repondération entropique seront comparés avec les mêmes dates, maturités et filtres.

2.4 Dynamique des densités et incertitude d'estimation

Une série de RND est un objet fonctionnel : une régression séparée pour chaque point de grille ignorerait la forte dépendance entre strikes et produirait trop de paramètres. Giacomini et al. (2009) répondent à ce problème par un modèle factoriel semiparamétrique dynamique. Les densités sont résumées par un faible nombre de facteurs et la dynamique est portée par leurs scores. Cette architecture motive notre séquence future : grille commune, réduction de dimension, modèle AR ou VAR sur les scores, puis reconstruction d'une densité prévue.

Enfin, Taboga (2016) montre qu'une densité apparemment précise peut être très irrégulière et que des modes secondaires peuvent provenir de l'erreur d'observation ou du sur-ajustement plutôt que d'une information économique. Nous ne jugerons donc pas une méthode sur la seule erreur de calibration. Des bandes d'incertitude, des perturbations des prix à l'intérieur du bid-ask et des mesures globales de distance seront nécessaires. Les divergences informationnelles seront interprétées avec les précautions rappelées par Cover and Thomas (1991), notamment lorsque la densité de référence devient proche de zéro. Pour l'application économique, Martin (2017) illustre enfin comment des quantités extraites des options peuvent informer le rendement attendu ; cela motive un test de stratégie, sans confondre pouvoir prédictif statistique et performance nette du risque et des coûts.

2.5 Positionnement du projet

La littérature conduit à quatre choix. Premièrement, Breeden–Litzenberger constitue le benchmark transparent. Deuxièmement, le lissage doit précéder la dérivation et, idéalement, être contrôlé par des conditions d'arbitrage. Troisièmement, toute comparaison de méthodes doit conserver exactement le même univers de cotations. Quatrièmement, l'étude dynamique doit séparer l'incertitude d'estimation à chaque date de l'incertitude de prévision des facteurs. Le prototype présenté ci-dessous met en place le premier choix et la première partie du second : le lissage précède la dérivation et s'accompagne de diagnostics de convexité et de positivité, mais les contraintes d'absence d'arbitrage butterfly ne sont pas encore imposées dans la calibration (section 11). Les deux derniers choix structurent la collecte des données historiques et l'évaluation hors échantillon.

3 Cadre théorique

Sous la mesure risque-neutre $\mathbb{Q}$,

$$C_t(K,T) = D(t,T)\,\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}\big[(S_T-K)^+\big]\,, \tag{3.1}$$

où $C_t(K,T)$ est le prix à la date t d'un call européen de strike K et d'échéance T ; S_T est le niveau du SPX à l'échéance ; $(x)^+ = \max(x,0)$, de sorte que $(S_T-K)^+$ est le paiement du call à l'échéance ; $\mathbb{E}_t^{\mathbb{Q}}[\cdot]$ est l'espérance sous la mesure risque-neutre, conditionnellement à l'information disponible en t ; $D(t,T)$ est le facteur d'actualisation entre t et T (égal à $e^{-r(T-t)}$ pour un taux continu constant r).

Sous les conditions de régularité usuelles, la relation de Breeden–Litzenberger (Breeden and Litzenberger, 1978) s'écrit

$$q_t(K,T) = \frac{1}{D(t,T)}\,\frac{\partial^2 C_t(K,T)}{\partial K^2}. \tag{3.2}$$

où $q_t(K,T)$ est la densité risque-neutre de S_T évaluée au niveau K (la probabilité risque-neutre que S_T tombe dans $[K, K+dK]$ vaut $q_t(K,T)\,dK$) ; $\partial^2 C_t/\partial K^2$ est la dérivée seconde du prix du call par rapport au strike, qui représente le prix d'un « état élémentaire » (un paiement unitaire concentré autour de K) ; la division par $D(t,T)$ retire l'actualisation pour obtenir une densité de probabilité. Cette relation est celle utilisée par Figlewski (2010).

La parité call-put permet d'estimer simultanément le forward et l'actualisation :

$$C_t(K,T) - P_t(K,T) = D(t,T)\,(F_{t,T}-K)\,. \tag{3.3}$$

où $P_t(K,T)$ est le prix du put européen de même strike et de même échéance ; $F_{t,T}$ est le prix forward du SPX pour l'échéance T. En régressant $C-P$ sur K, la pente vaut $-D(t,T)$ et l'ordonnée à l'origine $D(t,T)\,F_{t,T}$, d'où l'estimation conjointe de D et de F (section 5.1).

Pour lisser la coupe, nous utilisons la variance totale SVI brute

$$w(k) = a + b\left[\rho(k-m) + \sqrt{(k-m)^2+\sigma^2}\right], \qquad k = \log\!\left(\frac{K}{F_{t,T}}\right). \tag{3.4}$$

où k est la log-moneyness du strike par rapport au forward ; $w(k) = \sigma_{\text{imp}}^2(k,T)\,T$ est la variance totale implicite (volatilité implicite au carré multipliée par la maturité T en années) ; a fixe le niveau général de la variance, $b>0$ la pente de ses deux ailes, $\rho \in (-1,1)$ son asymétrie (skew), m la position horizontale du minimum et $\sigma>0$ la courbure autour de ce minimum. La positivité de w est assurée par $a + b\,\sigma\sqrt{1-\rho^2} \geq 0$.

Cette étape fournit un modèle commun à cinq paramètres (a,b,ρ,m,σ) pour toute la smile d'une échéance, au lieu d'une volatilité implicite par option. La SVI décrit toutefois la *volatilité implicite* et non la distribution elle-même : elle ne remplace pas Breeden–Litzenberger, elle construit la fonction de prix régulière à dériver, dont la densité est ensuite déduite par l'équation (3.2).

4 Données

Le prototype utilise l'API publique différée de Cboe. La photographie principale est datée du 16 octobre 2026 à 17 :12 :17. Cette source gratuite est adaptée à la validation du nettoyage, de la calibration SVI et de l'extraction de la densité sur une coupe. Elle est toutefois limitée à des photographies différées et ne fournit pas l'historique quotidien homogène requis pour estimer puis tester une dynamique de RND.

Lorsque le projet passera à la prévision temporelle et à la stratégie de couverture, nous prévoyons donc de constituer la base principale à partir d'un export Bloomberg (ou, à défaut, OptionMetrics ou Cboe DataShop) ; l'accès à cet historique reste à confirmer. L'objectif sera d'extraire, pour chaque date, les options SPX, leurs bid et ask, volumes, intérêts ouverts, maturités et horodatages, ainsi que les variables de marché nécessaires. Cboe reste la source ouverte du prototype et un point de contrôle ; la source historique deviendra celle de l'étude dynamique et du backtest, précisément parce que l'API gratuite de Cboe ne couvre pas ce besoin.

Tab. 1 : Échantillon principal SPX.

Spot	7 682,18
Échéance	15 janvier 2027
Maturité	91 jours
Contrats avant filtrage	1 446
Cotations valides	1 277
Strikes call-put appariés	362
Points de calibration	338

5 Méthodologie empirique

5.1 Nettoyage et construction des prix synthétiques

Nous sélectionnons l'échéance la plus proche de l'horizon cible. Les cotations avec bid nul, marché croisé, mid inférieur à 0,05 ou spread relatif supérieur à 35 % sont écartées, de même que les strikes situés hors de [0,65 ; 1,40] fois le spot. Le mid est privilégié au dernier prix, dont l'horodatage sert seulement de diagnostic : beaucoup d'options sont cotées mais peu échangées, et leur dernier prix peut être ancien. Sur les 1 171 contrats de l'échéance dotés d'un horodatage de dernier échange, 65 % datent de plus de 24 heures et 18 % de plus de dix jours (figure 1) ; le mid, issu de la cotation courante, n'en dépend pas. Le seuil d'ancienneté applicable aux derniers prix, utile si l'on souhaite aussi les exploiter, sera calibré sur l'historique. Une régression pondérée de la parité autour de la monnaie (strikes à ± 10 % du spot, poids inversement proportionnels au carré du spread cumulé du call et du put) estime F et D. Les calls OTM sont utilisés au-dessus du forward ; sous le forward, les puts OTM sont transformés en calls synthétiques au moyen de l'équation (3.3).

5.2 Calibration et extraction de la densité

Les volatilités implicites sont calculées par inversion de la formule de Black–Scholes en représentation forward. Seuls les strikes tels que $0{,}72 \leq K/F_{t,T} \leq 1{,}28$ sont conservés pour la calibration : c'est ce critère qui fait passer les 362 strikes appariés aux 338 points de calibration de la table 1. La variance totale est ensuite ajustée par l'équation (3.4) par moindres carrés, avec des poids inversement proportionnels au spread de l'option utilisée et une pénalité imposant la positivité de la variance minimale. Les calls sont reconstruits sur une grille de 1 601 strikes allant de $0{,}55\,F_{t,T}$ à $1{,}55\,F_{t,T}$ et la dérivée seconde de l'équation (3.2) est approchée par différences

finies. Les strikes observés couvrent une log-moneyness d'environ $-0{,}33$ à $+0{,}19$; au-delà, la densité provient uniquement de l'extrapolation de la SVI. La partie négative de la densité est tronquée, puis la densité est renormalisée. Nous contrôlons la convexité des prix, la masse de la densité, sa part négative, sa moyenne et l'erreur de reconstruction des options, conformément aux contrôles recommandés par Figlewski (2010).

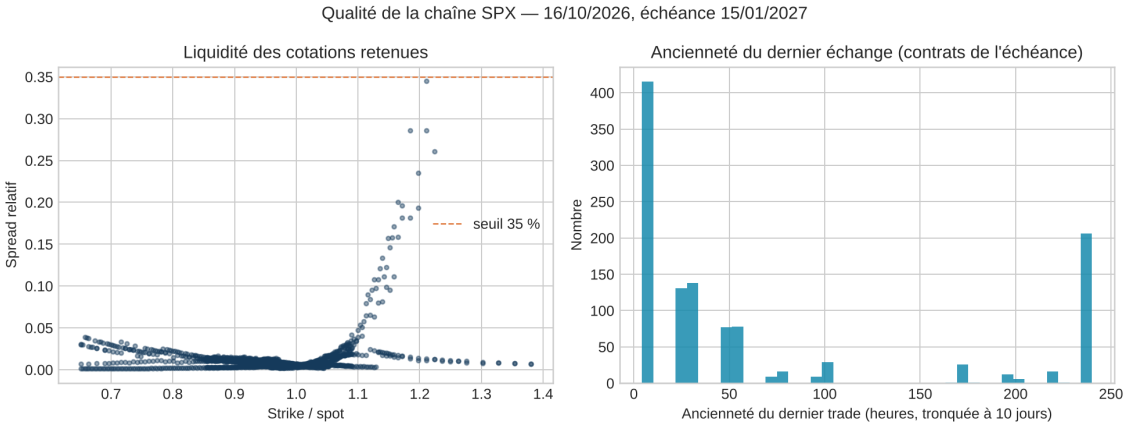


Fig. 1 : Spreads relatifs et ancienneté des derniers échanges. À gauche : spread relatif des cotations retenues, toutes inférieures au seuil de 35 %. À droite : ancienneté du dernier échange (en heures, tronquée à 10 jours) des contrats de l'échéance dotés d'un horodatage ; la dernière barre regroupe les échanges de plus de 10 jours.

6 Résultats pour l'échéance à 91 jours

La parité fournit $F = 7\,755{,}89$, $D = 0{,}98837$ et un taux continu implicite de 4,69 % (soit $-\ln D/T$ avec $T = 91/365$, convention ACT/365). La RMSE de parité est 0,118 point. Les paramètres SVI sont $a = -0{,}02923$, $b = 0{,}12073$, $\rho = -0{,}05133$, $m = 0{,}08167$ et $\sigma = 0{,}26829$. La RMSE de prix atteint 1,144 point.

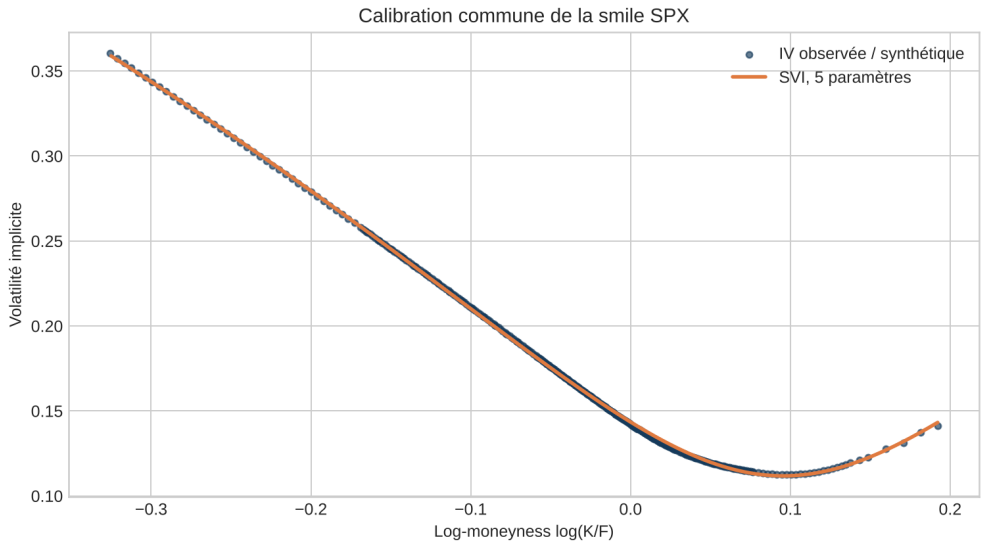


Fig. 2 : Smile observée et calibration commune SVI.

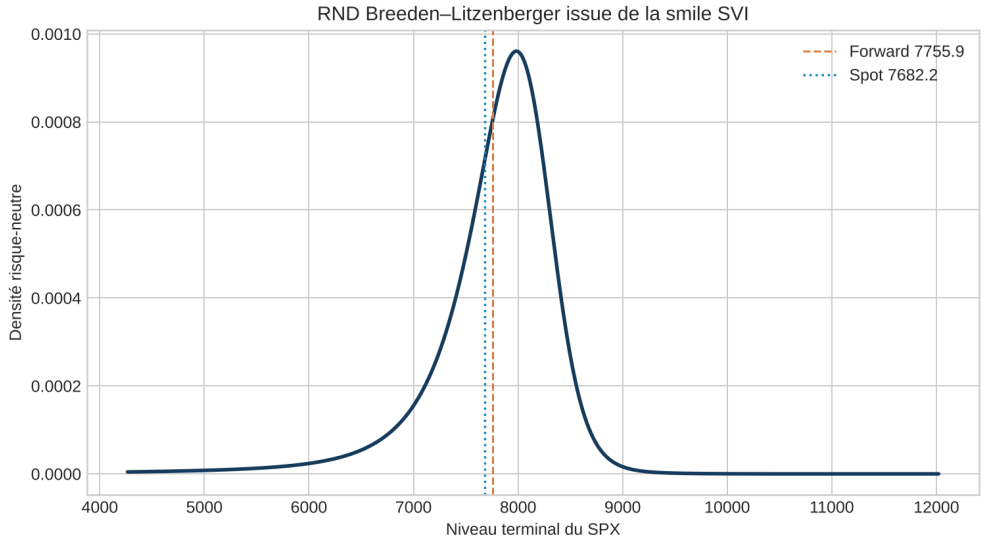


Fig. 3 : RND obtenue par Breeden–Litzenberger.

La masse brute vaut 0,99528 et la masse négative absolue seulement 0,000117. Des valeurs faiblement négatives apparaissent dans l'extrême queue droite (environ 20 % des points de grille, tous au-delà de 10 400), mais aucune n'excède 0,1 % du pic en amplitude : la plus négative vaut $-9{,}1 \times 10^{-8}$, soit 0,01 % du pic. Après troncature et normalisation, la moyenne vaut 7 776,20, soit 20,31 points (0,26 %) de plus que le forward $F = 7\,755{,}89$, alors que la moyenne de S_T doit coïncider avec F sous $\mathbb{Q}$. Ce diagnostic localise l'écart : si la densité complète avait pour moyenne F, les 0,47 % de masse manquante auraient un niveau moyen d'environ 3 556, inférieur à la borne gauche de la grille (4 266) ; ils se situent donc dans la queue gauche tronquée. Ces écarts proviennent du support fini et de l'extrapolation SVI ; ils motivent une extension de queue à la manière de Figlewski (2010) ainsi qu'une future calibration eSSVI ou un lissage directement convexe.

7 Structure tridimensionnelle des RND

Nous répétons le pipeline sur six maturités : 31, 63, 91, 126, 154 et 182 jours. Pour rendre les distributions comparables, elles sont exprimées en log-moneyness. La densité transformée est

$$q_k(k) = q_S\left(F_{t,T}e^k\right) F_{t,T}e^k, \tag{7.1}$$

où $k = \log(S_T/F_{t,T})$ est la log-moneyness terminale et $q_k(k)$ sa densité ; $q_S(\cdot)$ est la densité risque-neutre du niveau terminal S_T obtenue par Breeden–Litzenberger (équation (3.2)) ; $F_{t,T}$ est le forward de l'échéance considérée. Le niveau associé à k est $S = F_{t,T}e^k$ et le facteur $F_{t,T}e^k = dS/dk$ est le jacobien du changement de variable : il garantit que q_k reste une densité d'intégrale égale à 1.

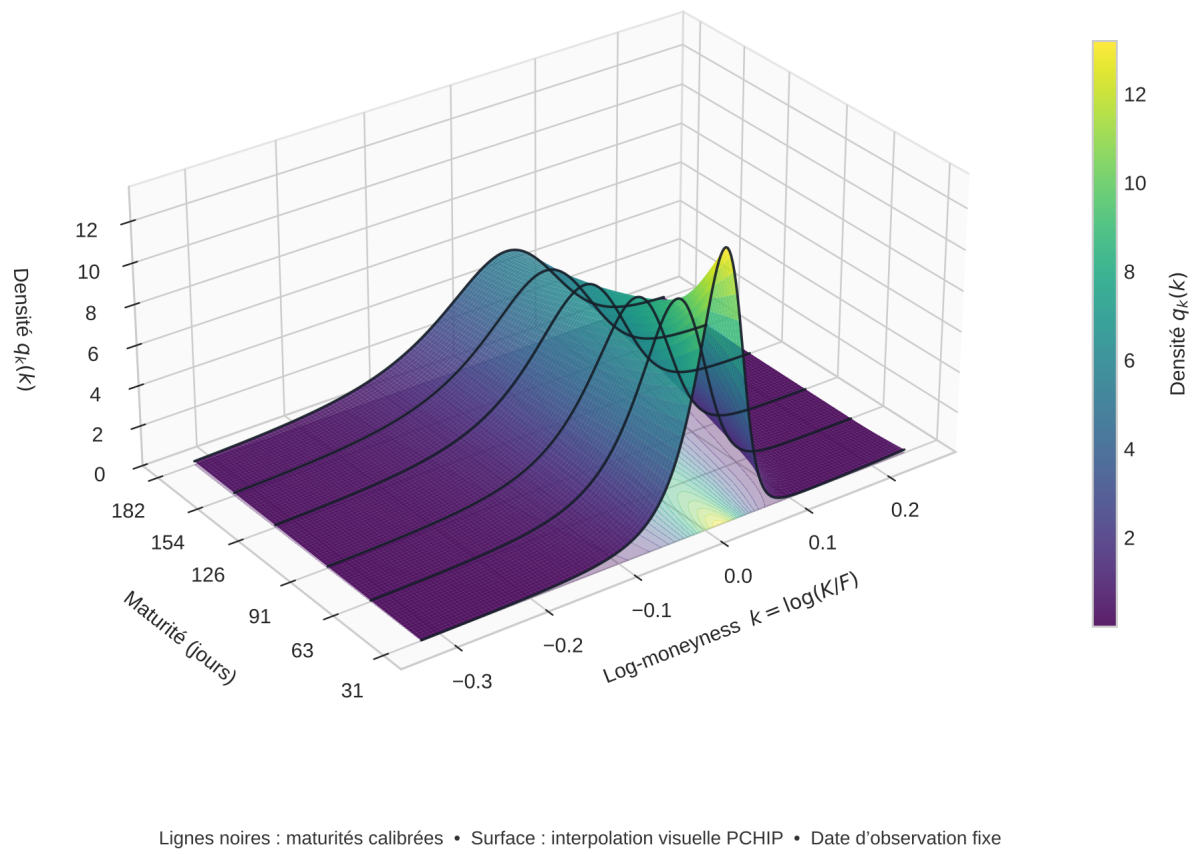


Fig. 4 : Surface 3D des RND selon la maturité. Il s'agit d'une structure par terme à date fixe, non d'une dynamique temporelle. Les lignes noires correspondent aux six maturités effectivement calibrées ; la surface intermédiaire est une interpolation PCHIP destinée à faciliter la lecture.

La surface montre une densité très concentrée à court terme, puis un aplatissement et un élargissement progressifs avec la maturité. La carte thermique (figure 5) facilite la lecture de la position du mode et de l'asymétrie. Pour l'affichage, chaque densité est restreinte à la fenêtre $k \in [-0{,}32\,;\,0{,}24]$ puis renormalisée.

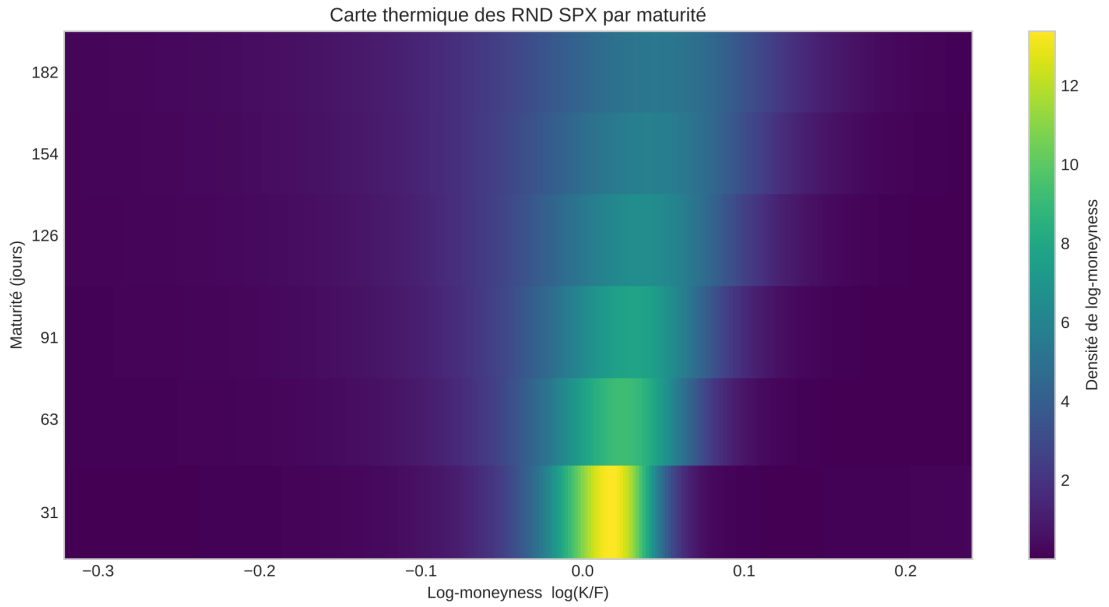


Fig. 5 : Carte thermique des densités en log-moneyness : une bande par maturité effectivement calibrée, sans interpolation entre les maturités.

Les six coupes n'ont pas la même fiabilité. Pour les maturités de 63 à 182 jours, la masse brute de la densité est comprise entre 0,988 et 0,997 et l'écart entre la moyenne normalisée et le forward croît de +12 à +53 points avec la maturité, comme la masse manquante dans la queue gauche (de 0,3 % à 1,2 %). La coupe à 31 jours est en revanche dégradée : la SVI n'y est calibrée que sur 105 points, qui s'arrêtent à une log-moneyness de +0,09, et son aile droite extrapolée a une pente asymptotique de variance totale $b(1+\rho) \approx 9{,}7$, alors que la formule des moments de Lee (2004) impose qu'elle ne dépasse pas 2. Le prix reconstruit du call croît alors avec le strike en bout de grille, ce qui viole l'absence d'arbitrage, et la densité brute a une masse de 1,138 et une moyenne normalisée supérieure de 5,4 % au forward. Cette coupe est donc conservée à titre illustratif : sa partie centrale reste lisible, mais ses queues ne doivent pas être interprétées.

8 Validation informatique

Le calcul de dérivée, masse, normalisation et moments est réimplémenté en Julia 1.10.10 sans package externe, à partir de la courbe de calls reconstruite par Python et du facteur d'actualisation estimé par la parité. L'écart absolu moyen avec Python sur la densité normalisée est $3{,}4\times10^{-9}$ et l'écart maximal $2{,}2\times10^{-6}$ (environ 0,2 % du pic de la figure 3), localisé aux bords de la grille. Hors des cinq points de bord de chaque côté, l'écart maximal tombe à 1×10^{-8} (10^{-14} sur la densité brute) : l'écart aux bords provient du schéma de différences finies aux extrémités (d'ordre 2 en Python, d'ordre 1 en Julia). Ce périmètre ne couvre pas, à ce stade, l'inversion de Black–Scholes ni la calibration SVI, qui restent à porter en Julia.

9 Vers une dynamique temporelle

Deux conventions de suivi sont envisagées, toutes deux sur le SPX avec une maturité initiale d'environ trois mois (91 jours dans le prototype) et une période d'observation d'un mois. Dans l'approche à *panier fixe*, un jeu d'options (plusieurs strikes) est sélectionné une fois pour toutes et suivi dans le temps : leur maturité résiduelle diminue, ce qui permet d'étudier la dynamique des prix de ces mêmes contrats. Dans l'approche à *panier renouvelé*, un nouveau panier est sélectionné chaque jour pour une maturité cible d'environ trois mois : la maturité résiduelle

reste approximativement constante et les distributions successives sont directement comparables. Cette seconde approche, adaptée à l'étude de la stabilité et à la modélisation factorielle, sera retenue comme approche principale, la première servant de comparaison.

Avec un historique quotidien (Bloomberg, OptionMetrics ou Cboe DataShop), chaque date produira une densité à horizon constant. Cet horizon sera obtenu en interpolant la variance totale entre les deux échéances encadrant la maturité cible, la structure par terme de la section précédente fournissant l'outil adapté ; à défaut, l'échéance la plus proche sera retenue. Les densités seront placées sur une grille commune, puis réduites par analyse factorielle fonctionnelle, approche voisine du modèle factoriel semiparamétrique dynamique de Giacomini et al. (2009), qui estime les fonctions de base de manière semiparamétrique. Les scores pourront suivre un AR ou un VAR. Les prévisions seront comparées à une marche aléatoire fonctionnelle, c'est-à-dire la densité du jour précédent. Les mesures incluront KL, Jensen–Shannon, Wasserstein et erreur de pricing, la divergence de Kullback–Leibler (entropie relative) étant interprétée selon Cover and Thomas (1991). L'incertitude d'estimation de chaque densité sera évaluée en suivant Taboga (2016).

La surface cible du projet aura alors pour axes date, log-moneyness et densité. Elle ne doit pas être confondue avec la surface par maturité présentée dans cet article.

10 Application future à la couverture

Nous comparerons une couverture fondée sur la RND courante, une couverture utilisant la RND prévue et un benchmark Black–Scholes. Les prix historiques seront utilisés pour construire le signal, rééquilibrer les positions et mesurer la performance hors échantillon. Les critères seront l'erreur de couverture, sa variance, le drawdown et les coûts de transaction. L'incertitude de prévision devra limiter l'agressivité des positions.

11 Limites

L'étude repose encore sur une seule date. Le seuil de spread est provisoire. La SVI brute n'impose pas toutes les contraintes d'arbitrage butterfly, et la coupe à 31 jours les viole nettement (section 7). La surface 3D interpole seulement six maturités. Une seule des trois méthodes d'extraction (Breeden–Litzenberger) est implémentée à ce stade ; les méthodes COS (Cui and Yu, 2021 ; Cui et al., 2025) et de repondération entropique (Avellaneda et al., 2001) restent à implémenter. Enfin, l'absence d'un historique empêche pour le moment toute conclusion sur la stabilité ou le pouvoir prédictif des RND.

12 Conclusion

Le premier prototype relie une chaîne SPX réelle à une densité contrôlée et reproductible. Les résultats Python et Julia concordent. L'extension à six maturités offre une première représentation tridimensionnelle économiquement interprétable. Le prochain jalon essentiel est l'acquisition de l'historique quotidien permettant de remplacer l'axe de maturité par un axe temporel et d'estimer les facteurs dynamiques.

A Reproductibilité

Le dépôt contient les snapshots bruts, tables nettoyées, scripts Python et Julia, diagnostics, figures et commandes d'exécution. Les résultats de cet article proviennent du snapshot archivé `data/raw/cboe_spx_20261016_171217.json`. Le script principal est `run_prototype.ps1` ; les scripts `src/spx_breeden_litzenberger.py` et `src/rnd_surface_3d.py` acceptent l'option `--snapshot`

pour rejouer ce fichier (sans cette option, le premier télécharge une chaîne courante et le second utilise le dernier snapshot de `data/raw`). La surface 3D est produite par `src/rnd_surface_3d.py`.

Références

Avellaneda, M., Buff, R., Friedman, C., Grandchamp, N., Kruk, L., and Newman, J. (2001). Weighted monte carlo : A new technique for calibrating asset-pricing models. *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, 4(1) :91–119.

Breeden, D. T. and Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *The Journal of Business*, 51(4) :621–651.

Cover, T. M. and Thomas, J. A. (1991). *Elements of Information Theory*. Wiley, New York.

Cui, Z., Liu, Y., and Yao, Y. (2025). Model-free option-implied quantiles. Preprint, version dated September 29, 2025.

Cui, Z. and Yu, Z. (2021). A model-free fourier cosine method for estimating the risk-neutral density. *The Journal of Derivatives*, 29(2) :149–171.

Figlewski, S. (2010). Estimating the implied risk-neutral density for the us market portfolio. In Bollerslev, T., Russell, J. R., and Watson, M. W., editors, *Volatility and Time Series Econometrics : Essays in Honor of Robert F. Engle*, pages 323–353. Oxford University Press.

Figlewski, S. (2018). Risk-neutral densities : A review. *Annual Review of Financial Economics*, 10 :329–359.

Giacomini, E., Härdle, W. K., and Krätschmer, V. (2009). Dynamic semiparametric factor models in risk neutral density estimation. *AStA Advances in Statistical Analysis*, 93(4) :387–402.

Lee, R. W. (2004). The moment formula for implied volatility at extreme strikes. *Mathematical Finance*, 14(3) :469–480.

Martin, I. (2017). What is the expected return on the market ? *The Quarterly Journal of Economics*, 132(1) :367–433.

Shimko, D. (1993). Bounds of probability. *Risk*, 6(4) :33–37.

Taboga, M. (2016). Option-implied probability distributions : How reliable ? how jagged ? *International Review of Economics & Finance*, 45 :453–469.